

Sequências

Matemática Discreta

Prof. Emanuel Estrada

Sequências

- Uma sequência é uma estrutura discreta usada para representar uma lista ordenada
 - 1, 2, 3, 4, 5 é uma sequência com cinco termos
 - 1, 3, 9, 27, 81,..., 3^n é uma sequência infinita



Sequências

a_n denota a imagem do inteiro n

a_n é chamado **termo geral** da sequência

A notação $\{a_n\}$ descreve a sequência



Exemplo

- A sequência é 1, 4, 9, 16,... tem como enésimo termo n^2 . O enésimo termo é chamado de termo geral e define a sequência, na forma $\{n^2\}$.
- Considerando a sequência $\{1/n\}$, a lista dos termos desta sequência é 1, 1/2, 1/3, 1/4,...



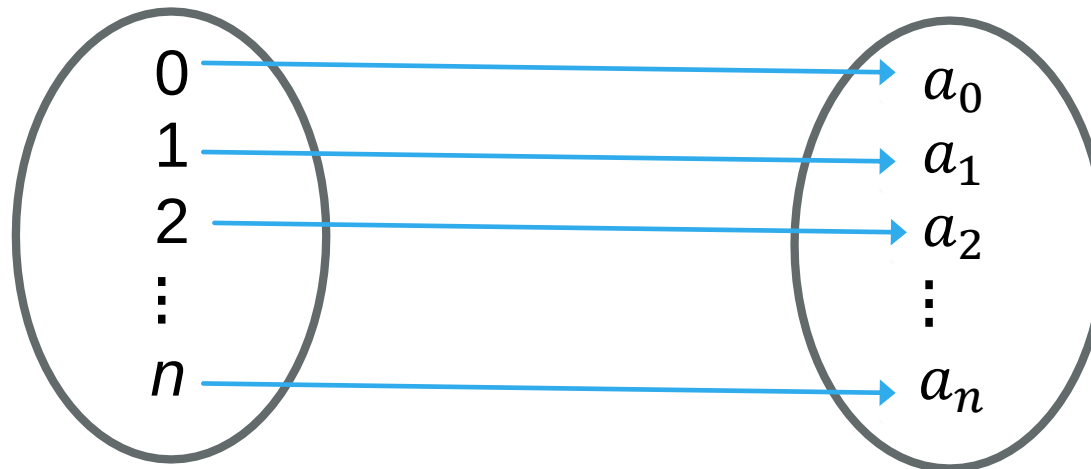
Sequências

- As vezes, uma sequência é definida pelo escrita dos seus primeiros termos, aceitando-se que o termo geral é obtido pelo padrão.
- Por exemplo, a sequência 1, 4, 9, 16, 25, ... é entendida por $\{n^2\}$, devido n^2 ser a formula mais óbvia que coincide com os cinco primeiros termos.
- Porém, um número finito de termos **nunca** poderá especificar de forma completa e não ambígua uma sequência.
- n^2 pode não ser o enésimo termo da sequência, na verdade é $a_n = n^2 + (n - 1)(n - 2)(n - 3)(n - 4)(n - 5)$



Sequências

- Uma sequência pode ser considerada uma função de um subconjunto do conjunto dos números naturais (geralmente, $\{0, 1, 2, \dots\}$ ou $\{1, 2, 3, \dots\}$) para um conjunto S .
- A sequência $\{a_n\}$ é uma $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(n) = a_n$



Progressão Geométrica

- Um progressão geométrica é uma sequência da forma

$$a, ar, ar^2, \dots, ar^n, \dots$$

onde o *termo inicial* a e a *razão* r são números reais.

- $\{ar^n\}$ descreve a progressão geométrica



Exemplos

- $\{(-1)^n\}$ é uma progressão geométrica?
- $\{2(5)^n\}$ é uma progressão geométrica?
- $\{6(1/3)^n\}$ é uma progressão geométrica?



Exemplos

- $\{(-1)^n\}$ é uma progressão geométrica?

1, -1, 1, -1, ...

Sim! $a = 1$ e $r = -1$

- $\{2(5)^n\}$ é uma progressão geométrica?

2, 10, 50, 250, ...

Sim! $a = 2$ e $r = 5$

- $\{6(1/3)^n\}$ é uma progressão geométrica?

6, 2, $2/3$, $2/9$, ...

Sim! $a = 6$ e $r = 1/3$



Progressão aritmética

- Uma progressão aritmética é uma sequência da forma

$$a, a + d, a + 2d, \dots, a + nd, \dots$$

onde o *termo inicial* a e a *diferença* (ou razão) d são números reais.

- $\{a + nd\}$ descreve a progressão aritmética



Exemplos

- $\{-1 + 4n\}$ é uma progressão aritmética?
- $\{7 - 3n\}$ é uma progressão aritmética?



Exemplos

- $\{-1 + 4n\}$ é uma progressão aritmética?

-1, 3, 7, 11,...

Sim! $a = -1$ e $d = 4$

- $\{7 - 3n\}$ é uma progressão aritmética?

7, 4, 1, -2,...

Sim! $a = 7$ e $d = -3$



Cadeias (Strings)

- Sequências finitas na forma $a_1, a_2, \dots, a_n$ são chamadas de cadeias.
 - Pode ser indicada também forma $a_1 a_2 \dots a_n$
- O comprimento ou extensão é o número de termos da cadeia.
- Uma cadeia vazia não tem termos e seu comprimento é zero

Exemplo:

'abcd' é uma cadeia de comprimento 4



Sequências de Números Inteiros Especiais

- Um problema comum é encontrar fórmula ou regra para construir termos de uma sequência
- O objetivo é identificar a sequência
 - O termos iniciais podem ser os mesmos para infinitas sequências



Sequências de Números Inteiros Especiais

- Algumas questões que podem ajudar a encontrar uma sequência:
 - Existem termos obtidos a partir de termos antecedentes pela adição de um mesmo valor ou algum valor que depende da posição da sequência?
 - Existem termos obtidos a partir de termos antecedentes pela multiplicação de um determinado valor?
 - Existem termos obtidos pela combinação, de certa maneira, de termos antecedentes?
 - Existem ciclos entre os termos?



Exemplos Adicionais de Sequências

- Encontre a fórmula para a seguinte sequência

$1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, \dots$



Exemplos Adicionais de Sequências

- Encontre a fórmula para a seguinte sequência

1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,...

Solução:

$\{1/2^n\}$

Identificamos que os denominadores são potências de 2. A sequência $a_n = 1/2^n$, para $n = 0, 1, 2, \dots$ é uma candidata.

Esta sequência é uma progressão geométrica com $a = 1$ e $r = 1/2$



Exemplos Adicionais de Sequências

- Encontre a fórmula para a seguinte sequência

1, 3, 5, 7, 9, ...



Exemplos Adicionais de Sequências

- Encontre a fórmula para a seguinte sequência

1, 3, 5, 7, 9, ...

Solução:

$\{1 + 2n\}$

Cada termo é obtido adicionando 2 ao termo anterior. A sequência $a_n = 1 + 2n$, para $n = 0, 1, 2, \dots$ é uma candidata.

Esta sequência é uma progressão aritmética com $a = 1$ e $d = 2$



Exemplos Adicionais de Sequências

- Encontre a fórmula para a seguinte sequência

$1, -1, 1, -1, 1, \dots$



Exemplos Adicionais de Sequências

- Encontre a fórmula para a seguinte sequência

1, -1, 1, -1, 1, ...

Solução:

$$\{(-1)^n\}$$

Os termos alternam entre 1 e -1. A sequência $a_n = \{(-1)^n\}$, para $n = 0, 1, 2, \dots$ é uma candidata.

Esta sequência é uma progressão geométrica com $a = 1$ e $r = -1$



Exemplos Adicionais de Sequências

- Como uma sequência pode ser definida, sabendo-se que os seus 10 primeiros termos são 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4?



Exemplos Adicionais de Sequências

- Como uma sequência pode ser definida, sabendo-se que os seus 10 primeiros termos são 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4?

Solução:

A regra para produzir essa sequência é que o inteiro n aparece exatamente n vezes.



Exemplos Adicionais de Sequências

- Como a seguinte sequência pode ser criada?

5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, ...



Exemplos Adicionais de Sequências

- Como a seguinte sequência pode ser criada?

5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, ...

Solução:

$$\{5 + 6n\}$$

Cada termo é obtido adicionando 6 ao termo anterior. A sequência $a_n = 5 + 6n$, para $n = 0, 1, 2, \dots$ é uma candidata.

Esta sequência é uma progressão aritmética com $a = 5$ e $d = 6$



Exemplos Adicionais de Sequências

- Como a seguinte sequência pode ser criada?

1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, ...



Exemplos Adicionais de Sequências

- Como a seguinte sequência pode ser criada?

1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, ...

Solução:

Cada termo da sequência, iniciando pelo terceiro termo, é a soma dos dois termos anteriores. Assim, a sequência é definida por $L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$ com condições iniciais $L_1 = 1$ e $L_2 = 3$

Esta sequência é conhecida como **sequência de Lucas**.



Exemplos Adicionais de Sequências

- Como uma sequência pode ser definida, sabendo-se que seus 10 primeiros termos são 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200, 201, 202, ...?



Exemplos Adicionais de Sequências

- Como uma sequência pode ser definida, sabendo-se que seus 10 primeiros termos são 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200, 201, 202, ...?

Solução:

Números que começam pela letra 'd' em português.



Algumas sequências Usuais

n-ésimo termo	Primeiros 10 termos									
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
n^3	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000
n^4	1	16	81	256	625	1296	2401	4096	6561	10000
2^n	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024
3^n	3	9	27	81	243	729	2187	6561	19683	59049
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040	40320	362880	3628800



Exemplo

- Encontre a fórmula para a seguinte sequência.

1, 7, 25, 79, 241, 727, 2185, ...



Exemplo

- Encontre a fórmula para a seguinte sequência.

1, 7, 25, 79, 241, 727, 2185, ...

Solução:

Compare a sequência a $\{3^n\}$

3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, ...



Exemplo

- Encontre a fórmula para a seguinte sequência.

1, 7, 25, 79, 241, 727, 2185, ...

Solução:

Compare a sequência a $\{3^n\}$

$\{3^n - 2\}$ para $n = 1, 2, 3, \dots$



Sequências

- Sequências de número inteiros aparecem em uma grande variedade de áreas, além da matemática discreta
 - Biologia, engenharia, química, física,...
- Existe uma base de dados de sequências: *Encyclopedia of Integer Sequences* (OEIS)
 - <https://oeis.org/>



Exercícios

1) Quais são termos a_0 , a_1 , a_2 e a_3 da sequência $\{a_n\}$, em que a_n é igual a:

a) $2^n + 1$?

b) $(n + 1)^{n+1}$?

c) $\lfloor n/2 \rfloor$?

d) $\lfloor n/2 \rfloor + \lceil n/2 \rceil$?



Exercícios

- 2) Liste os primeiros 10 termos de cada uma das sequências abaixo:
- a) A sequência que começa por 2 e na qual cada termo sucessivo é o termo anterior acrescido de 3 unidades
 - b) A sequência que lista cada número inteiro positivo três vezes, em ordem crescente
 - c) A sequência que apresenta os números inteiros positivos e ímpares em ordem crescente, listando cada número inteiro ímpar duas vezes
 - d) A sequência cujo n -ésimo termo é $n! - 2^n$
 - e) A sequência que começa por 3, na qual cada termo subsequente é duas vezes o termo interior

